实验 2 外部中断

一. 实验目标

1.1. 完成按钮和蜂鸣器的初始化

1.2. 完成按钮输入 GPIO 口的中断初始化

1.3. 完成按钮中断服务函数

1.4. 完成外部中断实验的软件仿真

可通过软件仿真的方式触发中断，并在逻辑分析仪上观察到 LED 灯和蜂鸣器对应 GPIO 口电平变化的波形。

1.5. 在开发板上完成外部中断实验

实现：按 KEY_UP 可开关蜂鸣器，按 KEY0 可切换两个 LED 灯的状态，按 KEY1 可单独切换某一个 LED 灯的状态。

二. 实验原理

通过开发板原理图，可查阅到 3 个按钮、蜂鸣器对应的 GPIO 口。

使用相关库函数，依次完成将 GPIO 口设为 EXTI 输入、初始化对应的 EXTI 输入线、初始化对应的 NVIC 通道等步骤，即可将 GPIO 口的信号设为外部中断源。

实现对应的 EXTI 线中断服务函数，即可在触发中断源时，执行指定命令。

可能使用到的库函数：

函数名	功能
RCC_APB2PeriphClockCmd	使能 APB2 上的时钟
GPIO_Init	使用 GPIO_InitTypeDef 结构体初始化 GPIO
GPIO_EXTILineConfig	将 GPIO 口设置为 EXTI 输入
EXTI_Init	使用 EXTI_InitTypeDef 结构体初始化 EXTI
NVIC_Init	使用 NVIC_InitTypeDef 结构体初始化 NVIC
EXTIx_IRQHandler	待实现的中断服务函数，x=0~18
EXTI_ClearITPendingBit	清除 EXTI 上挂起的中断标志位
GPIO_ReadInputDataBit	读取 GPIO 管脚上的电平

三. 实验步骤

3.1. 新建 exti.c/h，beep.c/h，key.c/h 等文件，并加入至项目中。

3.2. 编写 key.c/h，初始化 3 个按钮对应的 GPIO 口 PA0、PE3、PE4，其中，PA0 为默认下拉输入模式，PE3、PE4 为默认上拉输入模式。

3.3. 编写 beep.c/h，初始化蜂鸣器对应的 GPIO 口 PB8 为推挽输出模式，并立即置为低电平状态。

3.4. 编写 exti.c/h，完成声明结构体变量、使能复用功能时钟后，按下列步骤依次完成 PA0、PE3、PE4 外部中断的配置：

1 使用 GPIO_EXTILineConfig 将 GPIO 口设为 EXTI 输入

2 完成一个 EXTI_InitTypeDef 类型结构体变量的初始化。如，对于 PE3、PE4，设定 EXTI 输入线为 EXTI_Line3，模式为 EXTI_Mode_Interrupt（中断），触发器为 EXTI_Trigger_Falling（下降沿触发）；PA0 的触发器为 EXTI_Trigger_Rising（上升沿触发）。使用 EXTI_Init 应用该初始化配置。

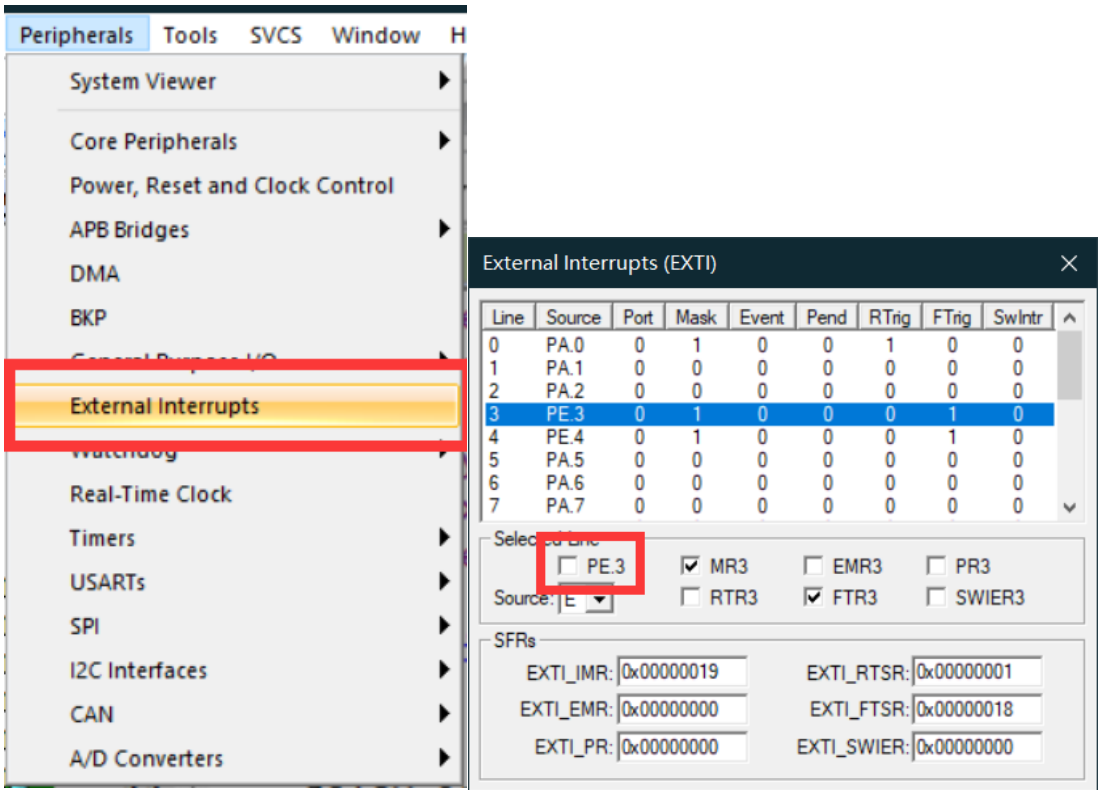
3 完成一个 NVIC_InitTypeDef 类型结构体变量的初始化。如，对于 EXTI0 输入线，将 NVIC 通道设为 EXTI0_IRQn，抢占优先级设为 2，响应优先级设为 3，外部中断通道（NVIC_IRQChannelCmd）设为 ENABLE（使能）。使用 NVIC_Init 应用该初始化配置。

4 编写对应的中断服务函数。如，对于 EXTI0 输入线的中断源，应实现的中断服务函数为 EXTI0_IRQHandler 函数。可使用 GPIO_ReadInputDataBit 读取对应 GPIO 口的电平状态，如为 1，则使用库函数完成要求的开关 LED 灯和蜂鸣器的任务。

3.5. 编写 main.c，首先使用 NVIC_PriorityGroupConfig 完成中断优先级分组的设定，将优先级分组设为第二组（NVIC_PriorityGroup_2），依次调用 LED 灯、蜂鸣器、按钮和 EXTI 的初始化函数，主循环中可以不写任何代码。

3.6. 软件仿真

在“魔术棒”中，将 debug 模式设定为软件仿真后，点击调试按钮  后即可开始软件仿真。可首先在逻辑分析仪中显示出 PB5、PE5 和 PB8 的电平波形，然后通过 Peripherals->External Intrrupts 打开中断控制菜单，如下左图所示。



在右图上方选择要触发中断的 GPIO 端口，在红框处点击，切换勾选/不勾选状态，即可切换对应端口的高电平/低电平状态，手动触发中断。通过手动触发 PE3、PE4、PA0 的中断，同时观察 PB5、PE5、PB8 的波形是否按预定实验目标发生变化，以确定外部中断实验是否已完成。